

EXERCICE 1.

$$\text{Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + 2y = 0 \\ -2x + y + z = 2 \\ -x - y + 2z = 3 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

$$\text{EXERCICE 2. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + y = 1 \\ x + 2y = -1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

$$\text{EXERCICE 3. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x - 2y + z + t = -2 \\ 2x - y - z - t = -1 \\ x + y + z - 2t = -8 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4.$$

$$\text{EXERCICE 4. Résoudre le système linéaire } \begin{cases} x + 2z + t = 0 \\ y - z - 2t = 1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4.$$

$$\text{EXERCICE 5. Soit } m \in \mathbb{R}. \text{ Résoudre le système linéaire } \begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = 1 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

EXERCICE 6. Déterminer tous les triplets $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tels que le polynôme $P(x) = ax^2 + bx + c$ vérifie

- 1) $P(-1) = 5, P(1) = 1$ et $P(2) = 2$
 - 2) $P(-1) = 4$ et $P(2) = 1$.
-

$$\text{EXERCICE 7 } \star. \text{ Soit } \lambda \in \mathbb{R}. \text{ Résoudre le système linéaire } \begin{cases} (2 + \lambda)x + 2y - z = 0 \\ 2x + (\lambda - 1)y + 2z = 0 \\ -x + 2y + (2 + \lambda)z = 0 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

EXERCICE 8 $\star$. Soient a, b, c trois réels deux à deux distincts.

$$\text{On considère le système linéaire } \mathcal{S} : \begin{cases} x + ay + a^2z = a^3 \\ x + by + b^2z = b^3 \\ x + cy + c^2z = c^3 \end{cases} \text{ d'inconnue } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

- 1) Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Montrer que (x, y, z) est une solution de $\mathcal{S}$ si et seulement si a, b, c sont les racines d'un polynôme à déterminer.
 - 2) En déduire, avec peu de calculs, l'ensemble des solutions de $\mathcal{S}$.
-

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. L'ensemble des solutions est $\left\{\left(-\frac{2}{9}, \frac{1}{9}, \frac{13}{9}\right)\right\}$.

EXERCICE 2 : SOLUTION. L'ensemble des solutions est $\{(1, -1)\}$.

EXERCICE 3 : SOLUTION. L'ensemble des solutions est $\{(-3 + t, -2 + t, -3, t), t \in \mathbb{R}\} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 4 : SOLUTION. L'ensemble des solutions est $\{(-2z - t, 1 + z + 2t, z, t), (z, t) \in \mathbb{R}^2\} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} +$

$$\mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- Si $m^2 \neq 1$, l'ensemble des solutions est $\left\{\left(\frac{1}{m+1}, \frac{1}{m+1}\right)\right\}$ (il y a bien un seul élément).
- Si $m = 1$, l'ensemble des solutions est $\{(1 - y, y), y \in \mathbb{R}\} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- Si $m = -1$, l'ensemble des solutions est $\emptyset$.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Puisque $P(-1) = a - b + c$, le triplet (a, b, c) vérifie l'équation $a - b + c = 5$. Les valeurs $P(1) = 1$ et $P(2) = 2$ donnent les autres équations $a + b + c = 1$ et $4a + 2b + c = 2$. Ainsi, le triplet (a, b, c) vérifie la propriété demandée si et seulement s'il est solution du système

$$\begin{cases} a - b + c = 5 \\ a + b + c = 1 \\ 4a + 2b + c = 2 \end{cases}$$

On résout alors ce système en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} a - b + c = 5 \\ a + b + c = 1 \\ 4a + 2b + c = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ 2b = -4 & L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ 6b - 3c = -18 & L_3 \rightarrow L_3 - 4L_1 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ b = -2 \\ -12 - 3c = -18 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 5 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Le seul triplet qui convient est $(1, -2, 2)$, soit le polynôme $P(x) = x^2 - 2x + 2$.

- 2) On applique la même méthode, mais cette fois le système ne comporte que deux équations. Il n'aura pas une solution unique, et on va exprimer une inconnue en fonction des autres.

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} a - b + c = 4 \\ 4a + 2b + c = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a - b + c = 4 \\ 6b - 3c = -15 & L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a - b + c = 4 \\ c = 2b + 5 \end{cases} \\
 & \iff \begin{cases} a = -b - 1 \\ c = 2b + 5 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Les triplets solutions sont tous ceux qui s'écrivent $(-b - 1, b, 2b + 5)$ avec $b \in \mathbb{R}$, qui correspondent aux polynômes $(-b - 1)x^2 + bx + 2b + 5$.

EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) Si $\lambda \neq 3$ et $\lambda \neq -3$, le système admet une unique solution. Or, $(0, 0, 0)$ est une solution évidente. Donc, l'ensemble des solutions est $\{(0, 0, 0)\}$.

2) Si $\lambda = 3$, l'ensemble des solutions est $\{(z, -2z, z), z \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3) Si $\lambda = -3$, l'ensemble des solutions est $\{(2y - z, y, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{R} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

EXERCICE 8 : SOLUTION. Indications :

- Le polynôme est $X^3 - zX^2 - yX - x$ c'est évident une fois écrit.
- Quelles seraient les relations entre coefficients et racines d'un polynôme de degré 3?